这门课学神马

你一定很关心,这门课到底学神马？我们当前所在章节是绪论。绪论之后是生物数据库，序列比较,分子进化与系统发生,蛋白质结构预测与分析,基因组学与蛋白组学,序列算法，统计基础，数据挖掘，编程基础与网页制作。

在第一章**绪论**里，你需要：认识很多人，理解什么是生物信息学，掌握这门课的学习内容，知道如何取得好成绩。

接下来**生物数据库**这一章非常有用，首先你需要理解为什么需要生物数据库。然后，你会发现原来世界上有这么多生物数据库，他们大致可以分为几类。之后，你将学会几个重要数据库的使用，包括什么时候使用什么数据库，如何在这些数据库中找到你想要的信息，以及如何解读这些信息。

序列比较是生物信息学研究的重要方法。像不像？像！像不像？像！像不像？不知道！没关系你会比较两个人，我来教你怎么比较两条序列，怎么知道他们谁和谁是一家子的，谁不是。当然，这里面需要点数学。五年报告里不是说了嘛！生物信息是生物学+计算机科学+数学。所以这里让大家体会一下生物信息学真正的研究内容，而不是仅限于应用的研究对象。除了序列比对,你一定也听说过 BLAST 这个词。可是,你真的会玩 BLAST 吗？不用急，这部分内容里你会听到一个关于仓鼠的故事。听完这个故事，各种 BLAST 便会运用自如。

分子进化与系统发生这一章我们主要讲树，当然不是这个树，是这个树!这是系统发生树，他可以帮助我们从分子水平了解蛋白质或基因的进化关系。比如从树上你会发现，虽然河马叫河-马，但是他和鲸鱼的关系比跟马近。如果你很喜欢数学的话，这里又可以大算一番了。当然，作为专业人士我们都是用软件来自动创建系统发生树的。比如，这个 MEGA，非常好用，非常好学，当然，最重要的，免费！我会手把手教你如何用这个软件构建准确的系统发生树。

蛋白质结构预测与分析这一章，会给你带来一定的视觉冲击。我会教给你一个 3D 分子查看器的使用。用它就可以玩转 3D 蛋白质。这部分内容将与课程活动挂钩，也就是每年一届的最美蛋白质评选活动。活动获奖率每年都有提升，只要你积极参与，就有机会获奖哦！老师，这些漂亮的结构是从哪里来滴？可以用仪器解析，不过仪器太贵了，不是我们这门的

菜。我们擅长的是用最少的钱办最多的事。所以我将教给大家如何快速省钱的用计算机把一条氨基酸序列变成超酷的 3D 结构。蛋白质经常是拉帮结队团伙作案的，通过分子对接我们可以洞悉他们是喜欢面对面，还是喜欢背靠背的呆在一起。此外，通过分子动力学模拟我们还能还原他们在机体中的动态表现。

基因组学与蛋白组学这一章非常高科技。先为你揭秘神奇的测序技术。从第一代的桑格法到第四代的纳米孔，这个技术到底对我们的生活改变了多少？“不治已病治未病”的基因检测到底是如何实现的呢。此外，我们说核酸能测序，蛋白质能测序吗？答案是能！用质谱仪测。这是我们中心的质谱仪，用它可以做各种各样的蛋白质组学分析，比如氨基酸测序，定量蛋白质组分，鉴定翻译后修饰，确定亚细胞定位，胶联质谱研究蛋白质相互作用，等等等等。如果你有兴趣，可以来我们实验室参观哦~！

序列算法这一章里将给你介绍如何把生物问题转化成数学问题，并高效解决。比如，你会学到如何画一棵后缀树，并利用这棵后缀树快速查找重复序列，还会学到如何通过解决最高分子序列问题找出蛋白质的跨膜区。你还将了解到什么是一个算法的复杂度。这是能让你在有生之年解决问题的关键。

统计基础这部分主要讲贝叶斯定理。这是个超牛的定理，你可以用它算一算为什么喊狼来了喊到第三次就没人来了！此外，虽然整天说假阳性，假阳性，你知道除了假阳性之外，还有真阳性，假阴性，真阴性吗？这些又是怎么算出来的呢？

数据挖掘将带你揭开大数据的面纱，攫取里面的财富。你会发现大数据不只出现在电视新闻里，原来他离我们那么近，每个人都可以掌握你身边的大数据，他们非常有趣，非常有意义，只要你挖掘一下，其乐无穷！怎么挖？用洛阳铲吗？用洛阳铲那是土夫子。我们用傻鸟 weka 挖！Weka 是一个数据挖掘的傻瓜机，你不需要知道它里面的算法黑盒子是怎样的，只需要给他数据，他就给你结果。就这么简单。当然最关键的是，WEKA 完全免费！

最后呢学生物信息学不能不学点**编程**，咱不能离了 excel 就蒙圈啊。你编的小程序如果想让大家都来用，就还得学点儿**网页制作**。所以说，每个搞生物信息的其实都是一只程序猿。学这真的有用吗？至少毕业找不到工作可以去做网站啊。另外，这个世界上不是只有窗户，还有企鹅，事实上生物信息学领域更常用的是企鹅。这门课还将你熟悉 linux 操作系统。让你成为真正的生物信息学大咖！